Correction : TD 1 : Exploration des différents systèmes d'exploitation

✅ Correction – Exercice 1 : QCM

1. **b** – Assurer la gestion des ressources et fournir une interface utilisateur
2. **b** – Interface en ligne de commande (CLI)
3. **c** – Systèmes d'exploitation temps réel
4. **b** – NTFS
5. **c** – Troisième génération
6. **a** – Open-source
7. **b** – Il permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser le système simultanément
8. **c** – Un SE intégré dans des appareils spécifiques
9. **a** – Il permet une meilleure modularité et sécurité
10. **b** – Protéger le système contre les logiciels malveillants
11. **c** – Android
12. **b** – Virtualisation
13. **c** – macOS
14. **b** – La gestion de l'exécution des programmes en mémoire
15. **b** – Pour améliorer la sécurité et corriger les vulnérabilités

---

✅ Correction – Exercice 2 : Vrai / Faux

1. ❌ **Faux**
   Un système d'exploitation ne sert pas uniquement aux jeux, il gère toutes les ressources matérielles et logicielles.
2. ✅ **Vrai**
   Un SE multitâche exécute plusieurs processus simultanément (ou quasi simultanément).
3. ✅ **Vrai**
   Windows, Linux et macOS sont utilisés sur les ordinateurs personnels.
4. ❌ **Faux**
   Un SE embarqué est utilisé dans des appareils spécifiques (voitures, montres connectées…).

5. ✅ **Vrai**
   La RAM est gérée par le système d'exploitation.

6. ❌ **Faux**
   Linux est open-source et n'est pas développé par Microsoft.

7. ❌ **Faux**
   Le mode batch n'est pas du temps réel.

8. ❌ **Faux**
   CLI ≠ GUI. L'interface graphique est appelée GUI.

9. ✅ **Vrai**
   Android et iOS sont des SE mobiles.

10. ✅ **Vrai**
    Un micro-noyau est plus modulaire et offre une meilleure sécurité.

✅ Correction – Exercice 3 : Qui suis-je ?

1. 👉 **Linux**
2. 👉 **iOS**
3. 👉 **Windows**
4. 👉 **Système d'exploitation temps réel (RTOS)**
5. 👉 **Android**

✅ Correction – Exercice 4 : Association

1. Windows → **c) PC et bureautique**
2. Linux → **b) Serveurs et cybersécurité**
3. iOS → **a) Smartphones Apple**
4. Android → **d) Smartphones non Apple**
5. Unix → **e) Supercalculateurs et entreprises**

✅ Correction – Exercice 5 : Le Défi Rapidité

1. Le système d'exploitation permet de gérer le **processeur**, la mémoire et les fichiers.
2. **Linux** est le SE le plus utilisé sur les serveurs et est open-source.
3. L'interface utilisateur en ligne de commande est appelée **CLI**.
4. L'icône de macOS représente une **pomme** croquée.
5. Un SE temps réel est utilisé dans les **avions** et les robots industriels.